

ベクトル空間と部分空間 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/vector-spaces/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 部分空間の判定

$\mathbb{R}^2$ の集合 $W_1 = \{(x, y) : y = 3x\}$ 、 $W_2 = \{(x, y) : y = 3x + 1\}$ は部分空間か。理由を述べよ。

問題 2 生成の範囲

$\mathbf{u} = (1, 0, 2)^T$ 、 $\mathbf{v} = (0, 1, -1)^T$ から $(3, 2, 4)^T$ と $(0, 0, 2)^T$ を作れるか。

問題 3 独立性

$\mathbf{a} = (1, 2)^T$ 、 $\mathbf{b} = (2, 4)^T$ の独立性を判定せよ。次に $(1, 0)^T, (0, 1)^T$ の組と比べよ。

問題 4 出力制約

出力 $\mathbf{y} = s(1, 0, 1)^T + t(0, 1, 1)^T$ の成分の関係を求めよ。 $(3, 2, 5)^T$ は到達可能か。